

1. Przestrzeń F — pola na grafie

Przyjmijmy, że po GIA mamy graf $G=(V,E)$, a na każdym wierzchołku mamy wartość „pola” (np. energia po filtracji):

$$f:V\rightarrow R, f(v_i)=E_i'$$

Definiujemy:

$$F=\{f:V\rightarrow R\}$$

Na F przyjmujemy normę:

$$\|f\|^2=(\sum_{v_i\in V} f(v_i)^2)^{1/2}$$

oraz wariancję jako miarę „szumu”:

$$\text{Var}(f)=1/|V|\sum_i (f(v_i)-\bar{f})^2, \bar{f}=1/|V|\sum_i f(v_i)$$

2. Operator FIELD CORE jako wygładzanie na grafie

Definiujemy operator:

$$T_{\text{FIELD}}:F\rightarrow F$$

który dla danego pola f zwraca nowe pole $g=T_{\text{FIELD}}(f)$.

Niech $N(i)$ będzie zbiorem sąsiadów wierzchołka v_i w grafie G .

Definicja:

$$g(v_i)=(1-\lambda) f(v_i)+\lambda|N(i)|\sum_{v_j\in N(i)} f(v_j)$$

gdzie $\lambda\in[0,1]$ jest parametrem wygładzania.

To jest klasyczny **operator uśredniania lokalnego** (grafowy filtr dolnoprzepustowy).

3. Własności operatora FIELD CORE

3.1. Liniowość

Dla $f_1, f_2\in F$, $\alpha, \beta\in R$:

$$T_{\text{FIELD}}(\alpha f_1+\beta f_2)=\alpha T_{\text{FIELD}}(f_1)+\beta T_{\text{FIELD}}(f_2)$$

— wynika bezpośrednio z liniowości sumy i mnożenia.

3.2. Redukcja wariancji (wygładzanie)

Intuicyjnie: uśrednianie lokalne zmniejsza różnice między sąsiadami, więc:

$$\text{Var}(\text{TFIELD}(f)) \leq \text{Var}(f)$$

To można udowodnić, traktując TFIELD jako:

$$\text{TFIELD} = (1-\lambda)I + \lambda A$$

gdzie A jest znormalizowaną macierzą sąsiedztwa (operator uśredniania). Dla grafów bez osobliwości A jest kontrakcją w odpowiedniej normie, więc mieszanka I i A jest operatorem wygładzającym.

3.3. Stabilność

Małe zmiany w f powodują małe zmiany w g, bo:

$$\|\text{TFIELD}(f+\delta f) - \text{TFIELD}(f)\|_2 = \|\text{TFIELD}(\delta f)\|_2 \leq C \|\delta f\|_2$$

dla pewnej stałej C zależnej od λ i struktury grafu.

4. Interpretacja w pipeline

- **Wejście FIELD CORE:** pole energii / wartości po GIA: f.
- **Wyjście:** wygładzone pole g, z mniejszą wariancją, mniej „gorących pikseli”, bardziej stabilne wartości.

To jest formalny, matematyczny opis FIELD CORE jako operatora na F.